Лабораторная работа №2. Задание 2.

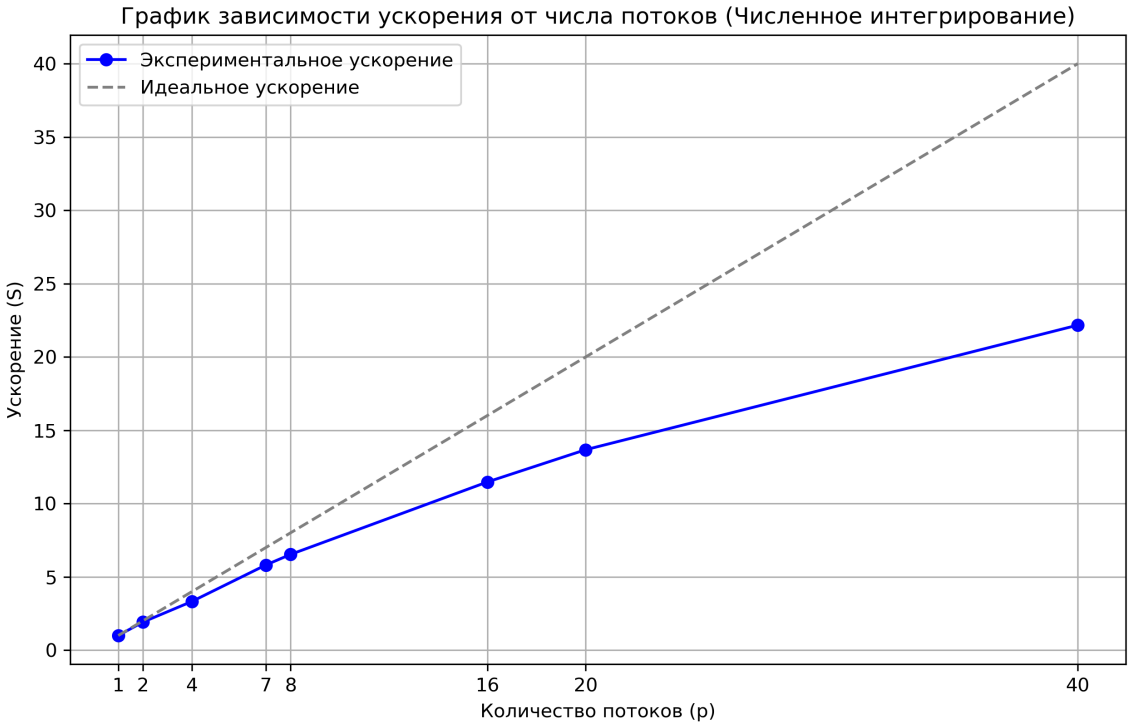
Характеристики вычислительного узла

- **Наименование сервера:** ProLiant XL270d Gen10
- **Модель CPU:** Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz (2 сокета, 20 ядер на сокет, 80 потоков(HT))
- **NUMA узлы:** 2 узла (Node 0: CPU 0-19, 40-59; Node 1: CPU 20-39, 60-79)
- **Оперативная память (RAM):**
  - Node 0: ~376 GB
  - Node 1: ~377 GB
  - Итого: ~753 GB
- **Операционная система:** Ubuntu 22.04.5 LTS

Анализ масштабируемости

Замеры проводились при количестве точек интегрирования `nsteps = 40 000 000`. Ускорение вычислялось как отношение времени последовательного кода (на 1 потоке) к времени выполнения на p потоках.

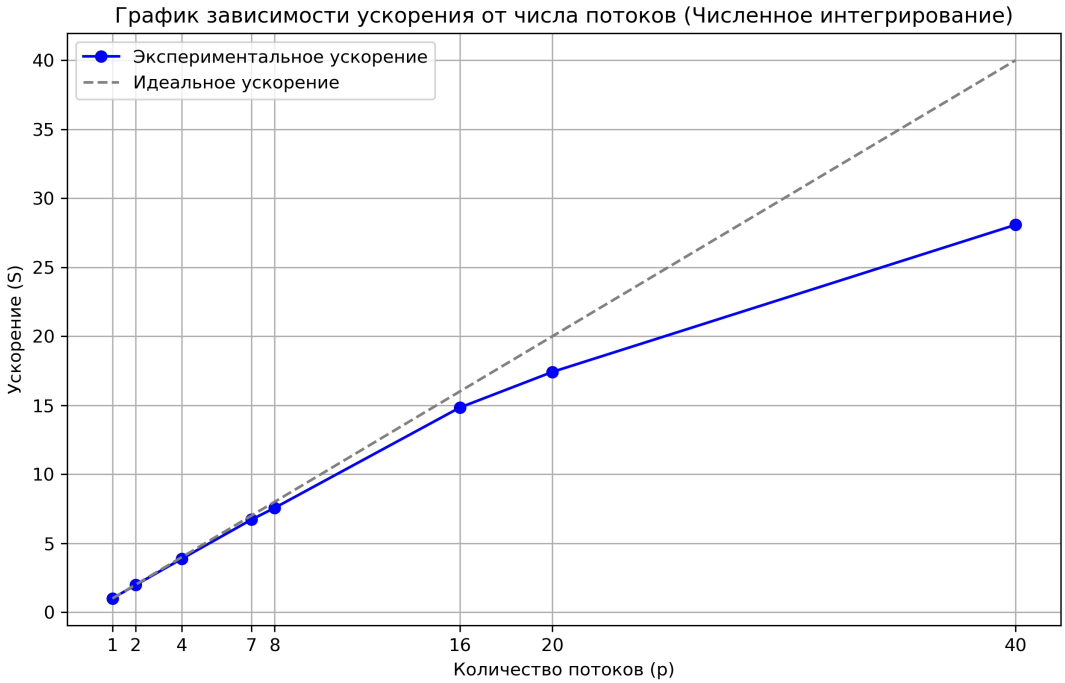
Кол-во потоков	Время, с	Ускорение $S(p)$	Погрешность (error)
1	0.532101	1.00	$2.73 \cdot 10^{-8}$
2	0.277864	1.91	$2.73 \cdot 10^{-8}$
4	0.159849	3.32	$2.73 \cdot 10^{-8}$
7	0.091567	5.81	$2.73 \cdot 10^{-8}$
8	0.081501	6.52	$2.73 \cdot 10^{-8}$
16	0.046389	11.47	$2.73 \cdot 10^{-8}$
20	0.038916	13.67	$2.73 \cdot 10^{-8}$
40	0.024003	22.16	$2.73 \cdot 10^{-8}$



Выводы

1. Увеличение количества потоков никак не повлияло на точность вычисления, значит состоярния гонки при подсчёте общей суммы удалось избежать.
2. В отличие от умножения матрицы на вектор, задача вычисления интеграла не упёрлась в пропускную способность памяти и "плато" на графике нет.
3. Нелинейность роста ускорения с увеличением количества потоков связана с очень маленьким временем исполнения программы - доля накладных расходов и времени подсчёта общей суммы становится достаточно весомой относительно времени рассчёта площадей. При увеличении количества прямоугольников рост ускорения становится практически линейным

пока длительность выполнения программы не станет меньше половины секунды:



Дополнительное задание: Привязка потоков

Был проведен тест с жесткой привязкой 20 потоков к физическим ядрам первого сокета (NUMA Node 0). Для привязки использовалась утилита `taskset`.

Результаты на 20 потоках:

Режим запуска	Время выполнения, сек
Обычный запуск	`0.038043`
Привязка к ядрам 1-го нода	`0.039762`

Выводы

В отличие от задачи умножения матрицы на вектор, где привязка к ядрам одного процессора вызывала падение пропускной способности памяти и значительное замедление выполнения программы, в данном случае время работы практически не изменилось и находится в пределах погрешности.